UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA



Ruta 14 - Residuos Sólidos

Optimizar rutas y campañas de separación

Estudiante: Robert Josue Huanca Clares

Asignatura: Visualización de Datos (DAT-382)

Docente: M.Sc. Elizabeth Pommier Gallo

Gestión: II - 2026

Fecha: 30 de octubre, 2026

La Paz - Bolivia

Acta de alcance individual

Estudiante: Robert Josue Huanca Clares **Fecha:** 30-10-2026

Ruta: 14 - Residuos Sólidos

Decisión que se apoyará:

Identificar qué distritos necesitan mayor atención en la separación de residuos y cuáles podrían requerir mejoras en el servicio de recolección. Para eso se analizará la cantidad de basura recolectada, los tipos de residuos y cómo han cambiado estos valores con el tiempo. Esto permitirá priorizar los distritos donde se necesitan mejores estrategias de reciclaje y recolección.

Usuario o audiencia:

El proyecto está dirigido al personal encargado de planificar la recolección y el reciclaje de residuos del servicio de aseo municipal. También puede ser útil para las juntas de vecinos porque les permitirá conocer la situación de sus distritos.

Fuente(s), licencia y periodo:

Se utilizarán datos reales del Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY), estos datos están disponibles públicamente en NYC Open Data y pueden reutilizarse bajo los términos del sitio. El análisis va desde enero de 2015 hasta septiembre de 2026.

Herramienta principal y evidencia ETL:

Se utilizará Python en Google Colab para descargar, ver, limpiar y preparar los datos. También QGIS para trabajar con los mapas y Power BI para mostrar los resultados.
Se presentarán capturas de pantalla del trabajo realizado en Google Colab, la descarga de los datos desde NYC Open Data y el proceso de limpieza y preparación, se verificará que los datos estén completos, sin duplicados y organizados antes de analizarlos. También las evidencias de cómo se corrigieron datos incompletos o duplicados y cómo se organizaron para el análisis en QGIS y Power BI.

Visual obligatorio de mi ruta:

Mapa que permita identificar los distritos con mayor y menor separación de residuos. También se incluirán gráficos que muestren qué tipos de basura se recolectan y cómo varían las cantidades mes a mes.

Norma focal y riesgo principal:

Se tendrá como referencia la norma ISO 14001 que está relacionada con la gestión ambiental, para evaluar indicadores como la proporción de residuos separados. El principal riesgo es que los datos no representan únicamente la basura de los hogares, sino que también incluyen residuos de instituciones y espacios públicos. Esto permitirá utilizar indicadores ambientales para evaluar oportunidades de mejora en la gestión del manejo de residuos.

Aprobación docente:

_____

Contexto

Apoyar decisiones sobre rutas de recolección y campañas de separación. Se encontró información nacional del INE sobre recolección por empresas municipales de aseo y estudios de caso, pero ningún conjunto abierto descargable con desagregación por macrodistrito o barrio y con serie mensual. Por eso trabajo con datos reales de Nueva York, que cumplen los requisitos técnicos. Los indicadores, controles de calidad y diseño del tablero se puede trasladar a La Paz si en el futuro se publican datos públicos por distrito y con información temporal.

El dataset de DSNY registra cada mes las toneladas recolectadas en los 59 distritos de la ciudad, separadas en basura común, papel, metal, vidrio, plástico y otros.

Objetivo General

Construir un tablero de visualización que muestre, por distrito y por mes, cuánto se recolecta, de qué se compone y cómo cambia, para justificar qué distritos deberían priorizarse en campañas de separación y para la recolección.

Objetivos específicos

- Identificar los distritos con mayor cantidad de basura común y menor separación de residuos
- Analizar los cambios mensuales en la recolección comparando entre periodos
- Elaborar un mapa y un tablero en Power BI que permitan visualizar los resultados y apoyar la toma de decisiones

Preguntas:

1. ¿Qué distritos combinan mucho volumen de basura común y poca separación, que sería el grupo con mayor margen de mejora?
2. ¿Hay estacionalidad mensual que convenga considerar al programar campañas o al ajustar la frecuencia de recolección?

Ruta diferenciada

El presente proyecto se diferencia porque no solo analiza la cantidad total de basura recolectada, sino que compara los tipos de residuos por distrito y su evolución mensual. También considera el cambio en la recolección de residuos para identificar diferencias entre distritos.

Alcance

Incluye	No incluye
Toneladas mensuales por distrito	Rutas individuales de camiones para optimizar rutas se trabaja a nivel de distrito
Mapa por distrito	Residuos orgánicos y otros en análisis por distrito

Ficha de datos

Atributo	Tonelaje mensual (principal)	Distritos comunitarios	Población por distrito
Conjunto	DSNY Monthly Tonnage Data	Community Districts	New York City Population By Community Districts
Publicador	Department of Sanitation (DSNY)	Department of City Planning (DCP)	Department of City Planning (DCP)
URL	data.cityofnewyork.us/d/ebb7-mvp5	data.cityofnewyork.us/d/5crt-au7u	data.cityofnewyork.us/d/xi7c-iiu2
Formato / tamaño	CSV / 1,22 MB	GeoJSON / 3,79 MB	CSV / 4,4 kB
Actualización	Mensual (el primer día de cada mes)	Según publicación del DCP	Histórica (sin actualizar)

También se descargó el diccionario oficial del conjunto (DSNY_Monthly_Tonnage_Data_Dictionary.xlsx, versión 16-04-2026).

Licencia y condiciones de uso

Los conjuntos son públicos y se publican en el portal NYC Open Data, que opera bajo la Ley de Datos Abiertos de la ciudad y se pueden descargar y reutilizar con registro. En todas las figuras se citará la fuente y se aclarará que la elaboración es propia, para no presentar cálculos derivados como cifras oficiales.

Unidad de análisis y privacidad

- **Unidad de análisis.** distrito comunitario por mes. Las variables son: MONTH, BOROUGH, COMMUNITYDISTRICT y no tiene duplicados.
- **Granularidad territorial.** 59 distritos, la capa geográfica tiene 71 polígonos; los 12 restantes son áreas de interés conjunto (parques, aeropuertos) sin datos de recolección y se muestran en gris.
- **Privacidad.** los datos son toneladas agregadas por distrito y no contienen información de personas ni de hogares por lo que no hace falta anonimizar. Pero igual solo se utilizan las variables necesarias y no se cruzan con otras fuentes a nivel de dirección ISO 27701.
- **Seguridad de los archivos (ISO/IEC 27001).** los datos brutos se guardan en una carpeta separada y no se editan.

Ficha inicial de calidad

Criterio	Información encontrada
Responsable de los datos	Department of Sanitation (DSNY)
Última actualización	2 de noviembre de 2026
Frecuencia de actualización	Mensual, el primer día de cada mes
Cantidad de registros	25.355 registros
Cantidad de variables	12 columnas
Cobertura geográfica	59 distritos comunitarios de Nueva York
Cobertura temporal	Datos mensuales desde 1990
Formato de variables	Fechas y categorías en texto
Documentación	Cuenta con un diccionario oficial de datos
Historial de cambios	Registra actualizaciones mensuales y cambios en los registros